

## ✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة التقني رياضي

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2024

1 نقطة

السؤال (1)

عند  $+1$ :

$$-2 \cdot 1 + 3 = 5, x - 1 \rightarrow 0^+$$

$$-\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

عند  $-1$ :

$$-\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

عند  $\pm\infty$ :

$$-2 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$$

0.75 نقطة

السؤال (2)

من النهايات:

$x = 1$  مقارب عمودي (نهايتان لا نهائيتان متعاكستان)

$y = 2$  مقارب أفقي (النهاية عند  $\pm\infty$ )

1 نقطة

السؤال (3)

الاشتقاق:

$$f'(x) = \frac{(2x+3) - (x-1)2}{2(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x-3}{2(x-1)^2} = \frac{-5}{2(x-1)^2}$$

الإشارة:

$$-(1-x)^2 < 0 \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$-f'(x) = \frac{5}{2(1-x)^2} > 0 \text{ دائمًا}$$

جدول التغيرات:

$f$  تناقص على  $(-\infty, 1)$  و على  $(1, +\infty)$

1 نقطة

السؤال (4)

الطريقة: نتحقق أن  $2 = \frac{f(1+h)+f(1-h)}{2}$  لكل  $h \neq 0$ .

$$\frac{2h+5}{h} = \frac{3+(h+1)2}{1-(h+1)} = h + f(1)$$

$$\frac{2h+5}{h} = \frac{2h-5}{h-1} = \frac{3+(h-1)2}{1-(h-1)} = h - f(1)$$

$$4 = \frac{4h}{h} = \frac{2h-5+2h+5}{h} = (h - f(1) + (h + f(1)))$$

$$\checkmark \quad 2 = \frac{f(1+h)+f(1-h)}{2} \text{ إذن}$$

الخلاصة:  $\Omega(1, 2)$  مركز تناظر لـ  $(\mathcal{C})$ .

الحساب:

$$\frac{5}{x-1} = \frac{2x+3-2x+2}{x-1} = \frac{2x+3-2(x-1)}{x-1} = 2 - \frac{2x+3}{x-1} = 2 - f(x) : [4, 2]$$

على  $0 < \frac{5}{x-1}$  على  $[4, 2]$  ،  $(\mathcal{C})$  فوق  $y = 2$ .

$$\ln 35 = (\ln 1 - \ln 3)5 = \frac{4}{2} [1 - \ln |x|]5 = dx \frac{5}{x-1} \int_2^4 = \mathcal{S}$$

النتيجة:  $\ln 35 \approx 4.93$  unit<sup>2</sup>.

0.75 نقطة

السؤال (1)

**الحسابات:**

$$\frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{1} + 1\right) \frac{1}{2} = {}_1u -$$

$$\frac{17}{12} = \frac{9+8}{6} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3/2} + \frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} = {}_2u -$$

$$\frac{577}{408} = \frac{289+288}{204} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{24}{17} + \frac{17}{12}\right) \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{17/12} + \frac{17}{12}\right) \frac{1}{2} = {}_3u -$$

$$\text{تقريب: } {}_3u \approx 1.4145 \text{ (قريب من } \sqrt{2}\text{)}.$$

0.75 نقطة

السؤال (2)

$$\text{التهيئة: } {}_0u = 1 < 0 \checkmark.$$

$$\text{الفرضية: نفرض } {}_nu < 0.$$

**النتيجة:**

$$-{}_nu < 0 \Rightarrow {}_nu/2 < 0 \text{ (العدد العكسي موجب)}$$

$$-{}_nu < {}_nu/2 + {}_nu -$$

$$-{}_nu < ({}_nu/2 + {}_nu) \frac{1}{2} -$$

$$-{}_nu < {}_{n+1}u \text{ إذن } \checkmark$$

$$\text{الخلاصة: بالتراجع، } {}_nu < 0 \text{ لكل } n.$$

1.5 نقطة

السؤال (3)

**الحساب:**

$$\frac{u_n^4 + 4u_n^2 + 4}{{}_n^{24}u} = \left(\frac{4}{{}_n^{24}u} + u_n^2 + 4\right) \frac{1}{4} = \left(\frac{2}{{}_n^{12}u} + {}_n^{12}u\right) \frac{1}{4} = {}_{n+1}^2u$$

$$\frac{{}_n^2(u_n^2 - 2)}{{}_n^{24}u} = \frac{u_n^4 - 4u_n^2 + 4}{{}_n^{24}u} = \frac{{}_n^2u_n^4 + 4u_n^2 + 4 - 8u}{{}_n^{24}u} = 2 - {}_{n+1}^2u$$

**النتيجة:**

$$-{}_n^2(2 - {}_n^2u) \leq 0 \text{ (مربع)}$$

$$-{}_n^{24}u < 0 \text{ (لأن } {}_nu < 0)$$

$$-{}_n^{24}u \leq 2 - {}_{n+1}^2u \text{ إذن}$$

$$-{}_n^{24}u \leq {}_{n+1}^2u \text{ أي}$$

$$-{}_n^{24}u \leq {}_{n+1}^2u : 0 < {}_{n+1}u \leq \sqrt{2} \text{ بما أن}$$

$$\text{النتيجة النهائية: } \sqrt{2} \leq {}_{n+1}u \text{ لكل } n \geq 0, \text{ أي } \sqrt{2} \leq {}_nu \text{ لـ } n \geq 1.$$

## السؤال (4)

1 نقطة

الحساب:

$$\frac{{}_n u - 1}{{}_n 2u} = \frac{{}_n u}{2} - \frac{1}{{}_n 2u} = {}_n u - \left( \frac{2}{{}_n u} + {}_n u \right) \frac{1}{2} = {}_n u - {}_{n+1} u$$

من السؤال (3):  $1 < 2 \leq {}_n u$ , إذن  ${}_n u - 1 \geq 0$ .

بما أن  ${}_n u > 0$ :

$$0 \geq {}_n u - {}_{n+1} u$$

- إذن  $({}_n u)$  متناقصة  $\wedge 1 \leq n$

## السؤال (5)

1 نقطة

التقارب:

-  $({}_n u)$  متناقصة  $\wedge 1 \leq n$

- محدودة سفلًا بـ  $\sqrt{2}$  (من السؤال (3))

- إذن متقاربة (نظرية الرتبة المحدودة)

حساب  $\ell$ :

نأخذ النهاية في  ${}_n u/2 + {}_n u = {}_{n+1} u$ :

$$\left( \frac{2}{\ell} + \ell \right) \frac{1}{2} = \ell$$

$$\frac{2}{\ell} + \ell = 2\ell$$

$$\frac{2}{\ell} = \ell$$

$$2 = \ell^2$$

$$\sqrt{2} = \ell$$

(نختار الموجب لأن  ${}_n u > 0$ ).

الخلاصة:  $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u = \sqrt{2}$ .

السؤال (1)

0.75 نقطة

الحسابات:

$$(2; 1-; 2) = (0 - 2; 2 - 1; 1 - 3) = \vec{AB} -$$

$$(1; 2; 1) = (0 - 1; 2 - 4; 1 - 2) = \vec{AC} -$$

$$(3; 1-; 1-) = (0 - 3; 2 - 1; 1 - 0) = \vec{AD} -$$

السؤال (2)

0.75 نقطة

الجداء السلمي  $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ :

$$2 = 2 + 2 - 2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (1-) + 1 \cdot 2 = \vec{AC} \cdot \vec{AB}$$

الجداء السلمي  $\vec{AD} \cdot \vec{AB}$ :

$$5 = 6 + 1 + 2- = 3 \cdot 2 + (1-) \cdot (1-) + (1-) \cdot 2 = \vec{AD} \cdot \vec{AB}$$

السؤال (3)

1.25 نقطة

الجداء الشعاعي:

$$\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 2 & 1- & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB}$$

$$(1 \cdot (1-) - 2 \cdot 2)\vec{k} + (1 \cdot 2 - 1 \cdot 2)\vec{j} - (2 \cdot 2 - 1 \cdot (1-))\vec{i} =$$

$$(1 + 4)\vec{k} + (2 - 2)\vec{j} - (4 - 1-)\vec{i} =$$

$$\vec{k}5 + \vec{j}0 - \vec{i}5- =$$

$$(5; 0; 5-) =$$

السؤال (4)

1 نقطة

المتجه العادي للمستوي  $(ABC)$ :

$$(5; 0; 5-) = \vec{AC} \wedge \vec{AB} = \vec{n}$$

(أو مبسط:  $(1; 0; 1-) = \vec{n}$  أو  $(1-; 0; 1) = \vec{n}$ )المعادلة الديكارتية: باستعمال  $(1-, 0, 1) = \vec{n}$  و النقطة  $A(1, 2, 0)$ :

$$0 = (0 - z)1 - (2 - y)0 + (1 - x)1$$

$$0 = z - 1 - x$$

$$x - z - 1 = 0$$

التحقق:  $B(3, 1, 2): 0 = 1 - 2 - 3$  و  $C(2, 4, 1): 0 = 1 - 1 - 2$ .

السؤال (5)

0.75 نقطة

الصيغة:

$$\frac{|1 - 3 \cdot 1 - 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1|}{\sqrt{2(1-) + 20 + 21}} = d(D, (ABC))$$

$$\sqrt{22} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{|4-|}{\sqrt{2}} = \frac{|1-3-0+0|}{\sqrt{1+0+1}} =$$

النتيجة:  $\sqrt{22} = d(D, (ABC)) \approx 2,83$ .

السؤال (6)

0.5 نقطة

الجداء المختلط:

$$20 = 15 + 0 + 5 = (3)(5) + (1-)(0) + (1-)(5-) = \vec{AD} \cdot (\vec{AC} \wedge \vec{AB}) = [\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$$

(أو مبسط:  $5 = 1/(\vec{AD} \cdot \vec{n})$ ، ولكن استعملنا  $(5, 0, 5-) = \vec{n}$  قبل التبسيط، فالنتيجة 20).

حجم الرباعي:

$$\frac{10}{3} = \frac{20}{6} = \frac{|[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]|}{6} = {}_{ABCD}V$$

النتيجة:  $\frac{10}{3} = {}_{ABCD}V$  وحدة حجم.

السؤال (1)

1.5 نقطة

**(أ) نوع التوزيع:**

- 4 سحبيات مستقلة (مع إعادة)

- احتمال "نجاح" (الحصول على نوع A)  $p = 0.6$

- إذن  $X \sim \mathcal{B}(4, 0.6)$  (توزيع ذي الحدين)

**(ب) الحسابات:**

$$0.0256 = {}^4(0.4) = {}^4(p-1) = (0 = P(X$$

$$0.1296 = {}^4(0.6) = {}^4p = (4 = P(X$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

**الحسابات (استعمال صيغة بيرنولي):**

$$0.1536 = 0.064 \cdot 0.6 \cdot 4 = {}^3(0.4)^1(0.6) \binom{4}{1} = (1 = P(X$$

$$0.3456 = 0.16 \cdot 0.36 \cdot 6 = {}^2(0.4)^2(0.6) \binom{4}{2} = (2 = P(X$$

$$0.3456 = 0.4 \cdot 0.216 \cdot 4 = {}^1(0.4)^3(0.6) \binom{4}{3} = (3 = P(X$$

$$\checkmark 1 = 0.1296 + 0.3456 + 0.3456 + 0.1536 + 0.0256$$

السؤال (3)

1 نقطة

**الأمّل الرياضي:**

$$2.4 = 0.6 \cdot 4 = p \cdot n = E(X)$$

**التباين:**

$$0.96 = 0.4 \cdot 0.6 \cdot 4 = (p-1) \cdot p \cdot n = V(X)$$

**الانحراف المعياري:**

$$0.98 \approx \sqrt{0.96} = \sqrt{V(X)} = \sigma(X)$$

السؤال (4)

0.5 نقطة

**الحساب:**

$$0.8208 = 0.1296 + 0.3456 + 0.3456 = (4 = P(X + (3 = P(X + (2 = P(X = (2 \leq P(X$$

$$.08\%, 82 \approx (2 \leq P(X$$

**النتيجة:**



الصيغة:

$$0.421 \approx \frac{0.3456}{0.8208} = \frac{P(X=3)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X=3 \cap X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = P(X=3 | X \geq 2)$$

أي حوالي 42,1%.